

Programme et contenu détaillé des séances

Séance 1- Introduction à la cartographie : qu'est-ce qu'une carte ?

Objectif de la séance : Comprendre ce qu'est une carte, distinguer les principales formes de représentation cartographique et comprendre le rôle de la carte dans la connaissance géographique.

1.1. La carte : un outil essentiel du géographe

La carte est l'un des outils privilégiés de la géographie. Elle permet de **localiser des phénomènes, de représenter leur répartition dans l'espace et de comparer des territoires**.

Une carte peut, par exemple, montrer où se trouvent les principales villes françaises, comment la population est répartie sur le territoire, quels sont les différents types d'occupation du sol ou encore comment un phénomène évolue d'une région à une autre.

La carte permet donc de répondre à plusieurs questions géographiques simples : **Où se trouve le phénomène étudié ? Comment est-il réparti dans l'espace ? Existe-t-il des différences entre les territoires ?**

Mais une carte n'est pas une photographie du territoire. Le cartographe ne peut pas représenter tous les éléments du réel. Il doit **sélectionner, simplifier et organiser l'information** en fonction de ce qu'il souhaite montrer.

La carte est donc une représentation construite de l'espace géographique.

Le cours de L1 a précisément pour objectif d'apprendre à comprendre cette construction : comment une information géographique est-elle transformée en signes, en couleurs, en lignes ou en surfaces pour devenir une carte ?

1.2. Qu'est-ce qu'une carte ?

On peut définir simplement une carte comme une **représentation graphique et simplifiée d'un espace géographique sur un support plan**.

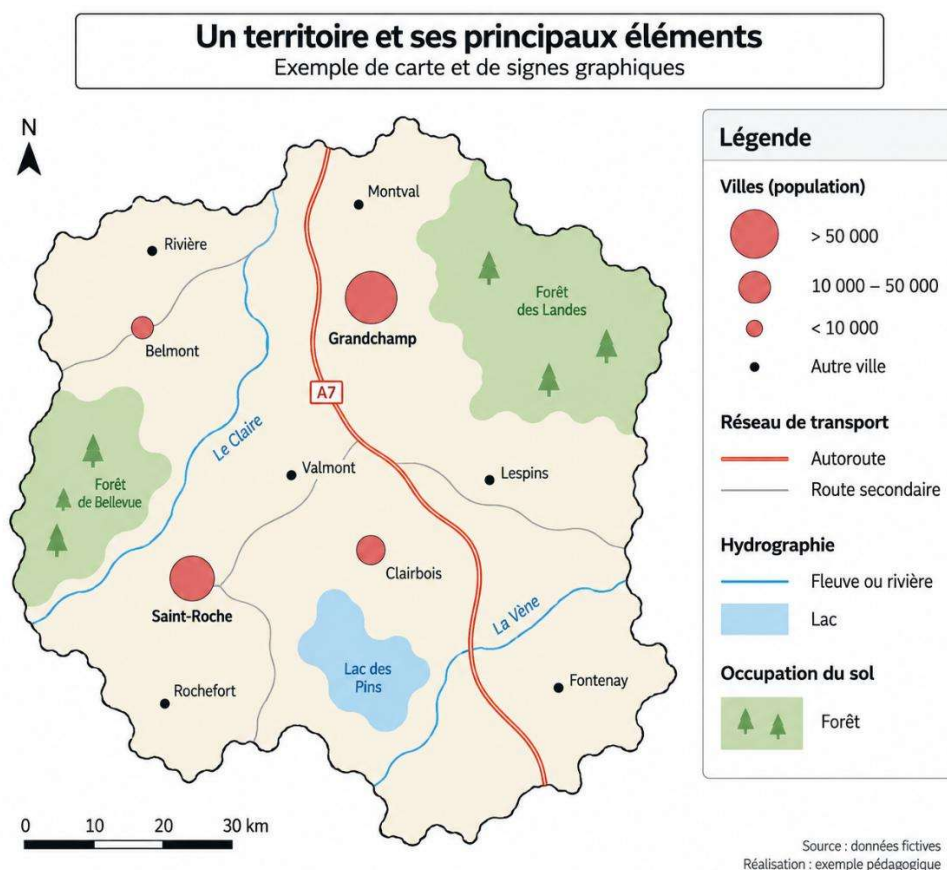
Elle représente un territoire à une certaine **échelle** et utilise des signes graphiques pour montrer les éléments ou les phénomènes que le cartographe souhaite mettre en évidence.

Par exemple, sur une carte :

- une ville peut être représentée par un **point** ;
- une route ou un fleuve par une **ligne** ;
- une forêt ou une région par une **surface colorée** ;
- une population par des **cercles de tailles différentes**.

Ces signes ne reproduisent pas directement la réalité : ils constituent un **langage cartographique** qu'il faut apprendre à lire et à utiliser.

Une carte doit donc permettre au lecteur de comprendre rapidement **ce qui est représenté et où cela se trouve**.



1.3. La carte topographique : représenter un territoire et ses principaux éléments

Toutes les cartes n'ont pas le même objectif.

La **carte topographique** cherche à représenter de manière relativement détaillée les principaux éléments présents sur un territoire : relief, cours d'eau, routes, voies ferrées, bâtiments, végétation, lieux habités, etc.

Dans le support de cours, l'exemple d'une carte topographique de l'IGN montre la diversité des informations qui peuvent être représentées simultanément. Sa légende utilise de nombreux signes conventionnels permettant d'identifier les différents éléments du territoire.

Exemple : sur une carte topographique, une route, une rivière, une forêt et une agglomération sont représentées en même temps. L'objectif est de fournir une représentation relativement détaillée du territoire.

La carte topographique peut notamment servir à **se localiser, observer l'organisation d'un territoire, préparer un déplacement ou étudier un paysage.**

Source : IGN, Top 25 Forêt de Fontainebleau



1.4. La carte thématique : représenter un phénomène particulier

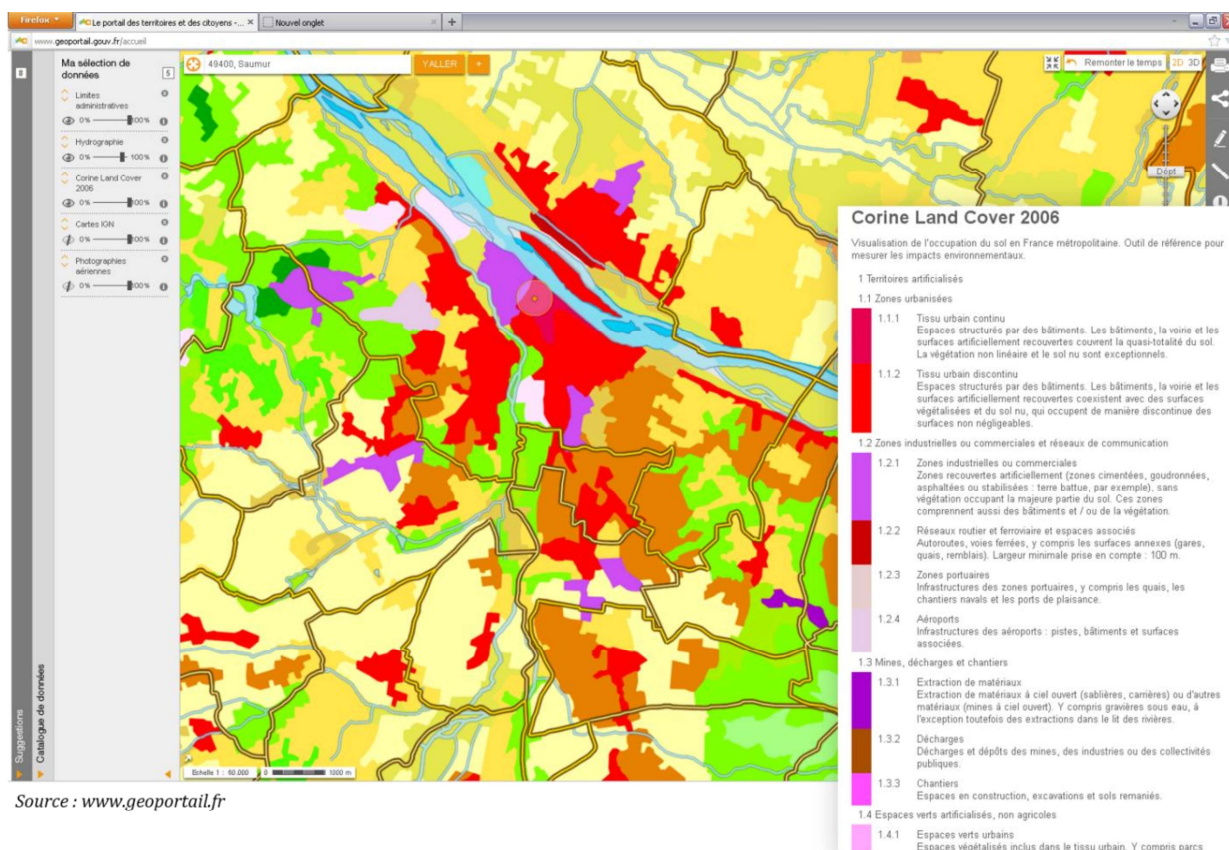
Contrairement à la carte topographique, la **carte thématique** est construite autour d'un **thème ou d'un phénomène particulier**.

Elle cherche donc moins à montrer tous les éléments d'un territoire qu'à mettre en évidence la **répartition spatiale d'une information choisie**.

Le thème peut être très varié :

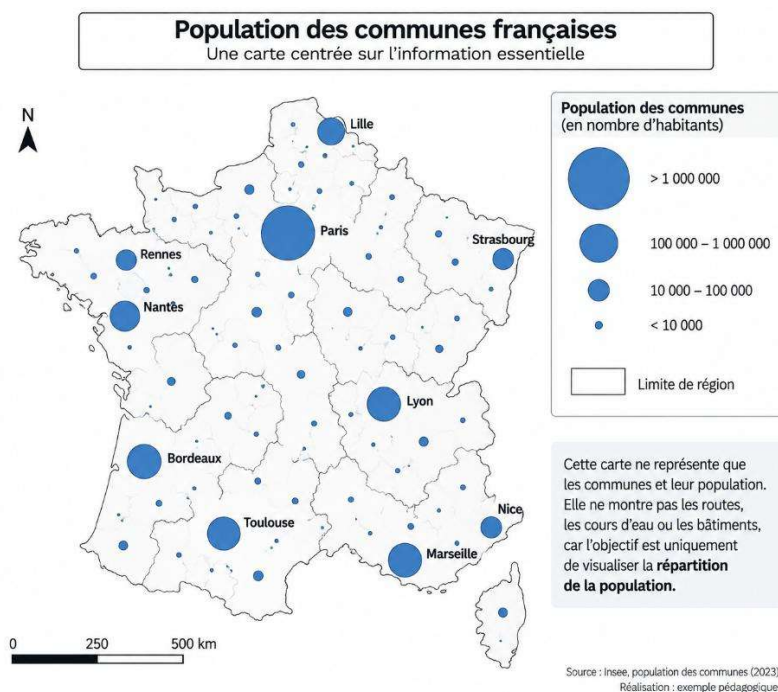
- la population ;
- l'occupation du sol ;
- la géologie ;
- les activités économiques ;
- les transports ;
- un phénomène social ou sanitaire.

Le support présente, par exemple, une carte d'occupation du sol issue de **Corine Land Cover**, dans laquelle différentes couleurs permettent de distinguer les différents types d'occupation du territoire.



Une carte thématique permet ainsi de répondre à une question géographique portant sur un phénomène particulier : **où est-il présent ? Où est-il plus important ou moins important ? Comment est-il réparti dans l'espace ?**

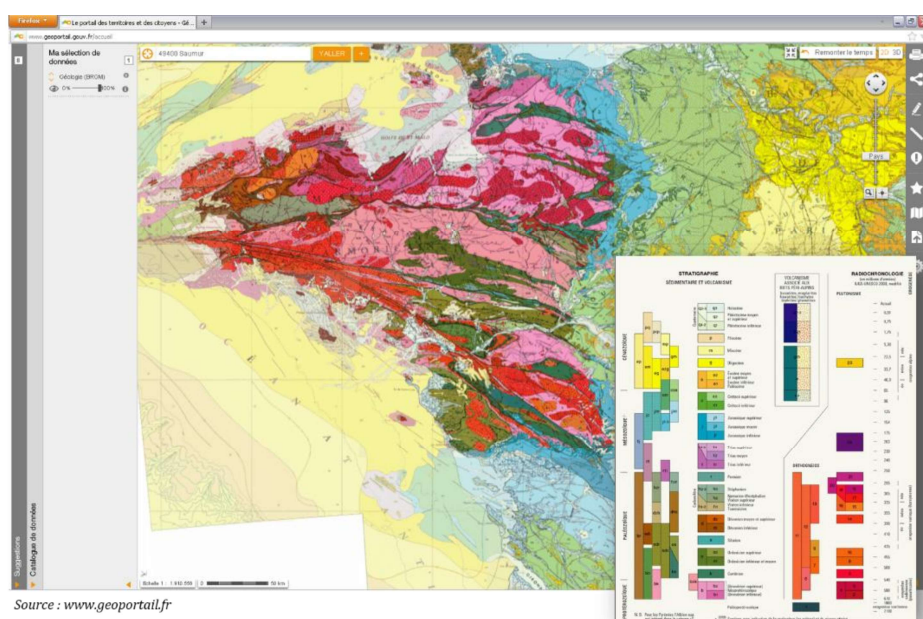
Exemple : une carte représentant la population des communes françaises ne cherche pas à montrer toutes les routes, les cours d'eau et les bâtiments. Elle sélectionne principalement l'information nécessaire pour comprendre la **répartition de la population**.



Quelques exemples de cartes thématiques :

1. La carte géologique

La carte géologique représente la nature, l'âge et la répartition des formations rocheuses présentes sur un territoire.

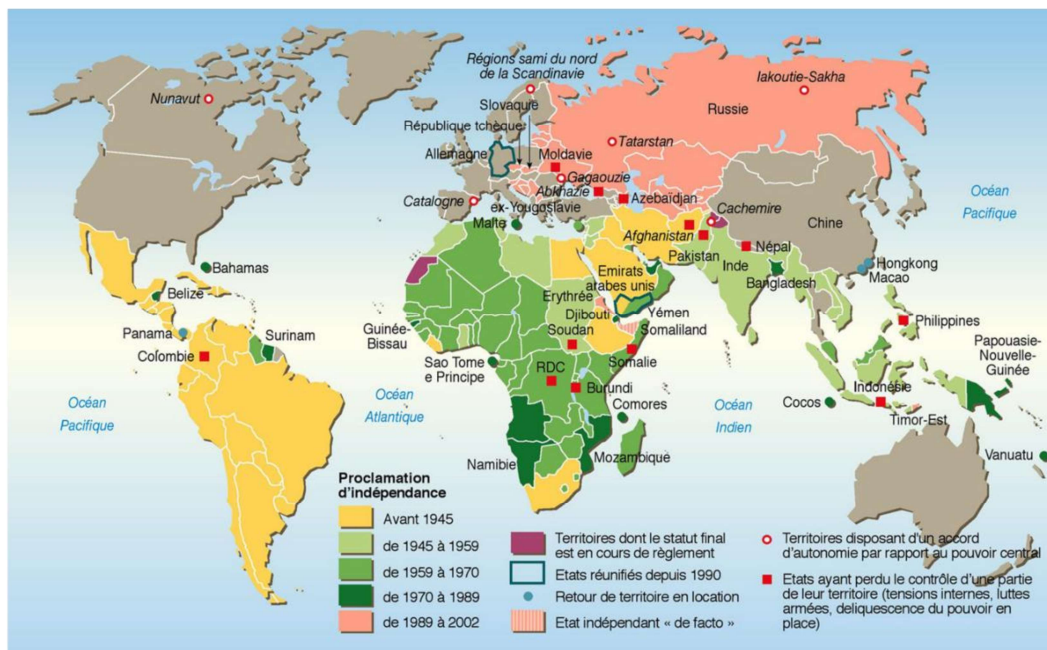


2. La carte géopolitique

La carte géopolitique représente les rapports de pouvoir, les rivalités, les alliances et les tensions entre différents territoires ou acteurs.

La décolonisation et les nouveaux territoires

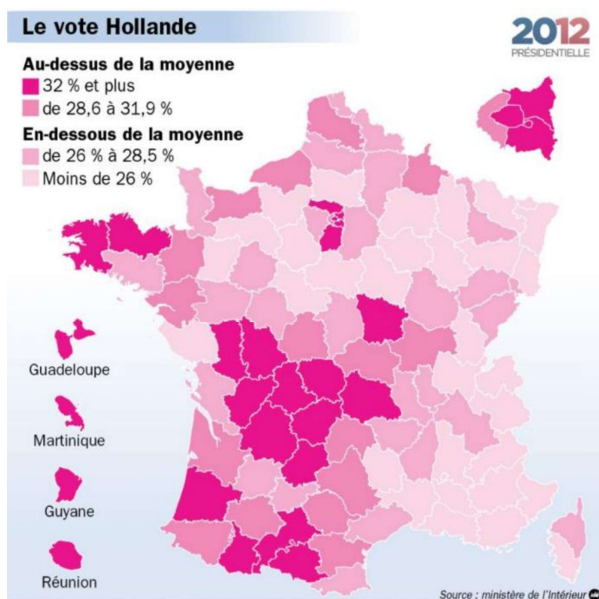
mai 2007, par Philippe Rekacewicz



Source : www.monde-diplomatique.fr

3. La carte électorale

La carte électorale représente la répartition géographique des résultats d'une élection ou des votes sur un territoire. Par exemple, cette carte choroplèthe montre le pourcentage de voix obtenu par François Hollande au premier tour de l'élection présidentielle de 2012 dans chaque département, en le comparant à la moyenne nationale de 28,6 %.

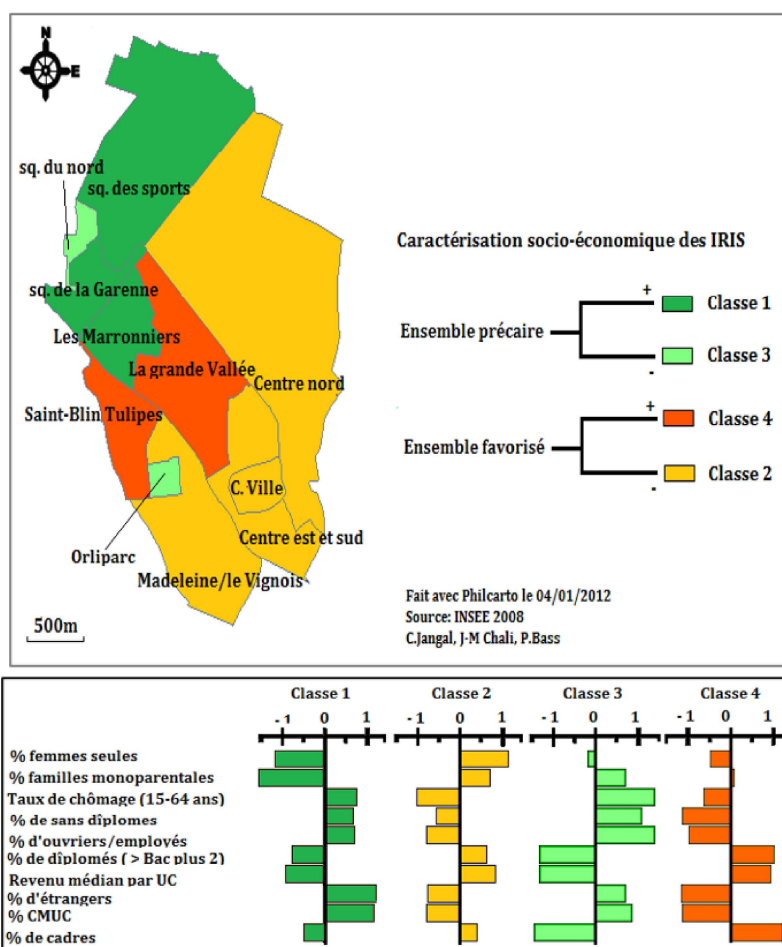


4. Les cartes typologiques de synthèse

La carte typologique de synthèse regroupe les territoires en différents types selon plusieurs caractéristiques, afin de faire apparaître de grands ensembles géographiques aux profils similaires.

En un coup d'œil, cette carte résume plusieurs caractéristiques socio-économiques de chaque quartier. Elle met en évidence différents profils de quartiers, allant des espaces les plus précaires aux plus favorisés, à partir de plusieurs indicateurs comme le chômage, les revenus, la composition des ménages ou les catégories socioprofessionnelles.

Profils des quartiers de la commune de Gonesse
selon leur composition socio-démographique



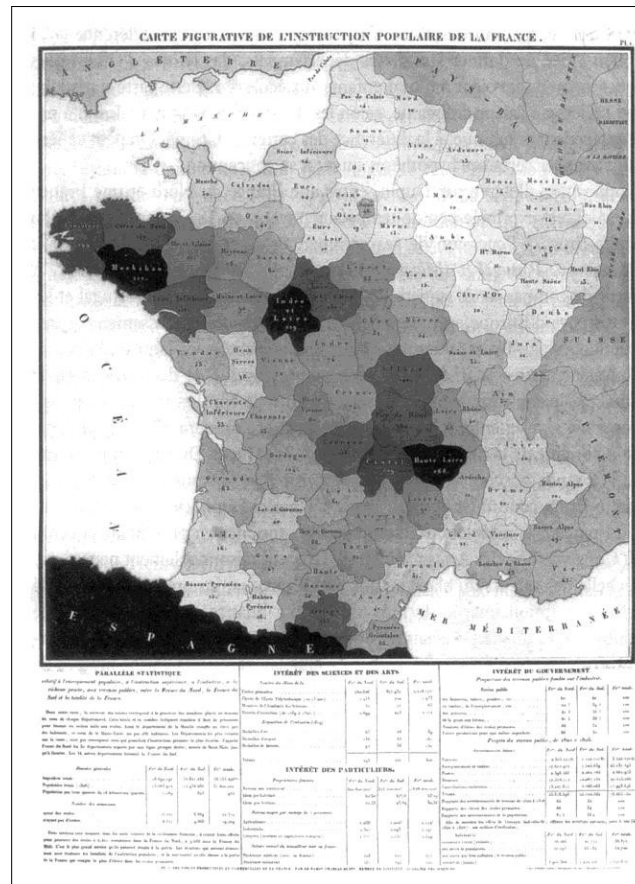
Ces exemples montrent déjà une règle fondamentale : **on ne représente pas toutes les informations de la même manière**. Le choix des couleurs, des formes, des tailles et des autres signes dépend de la nature de l'information.

Nous apprendrons progressivement à effectuer ces choix grâce à la **sémiologie graphique**.

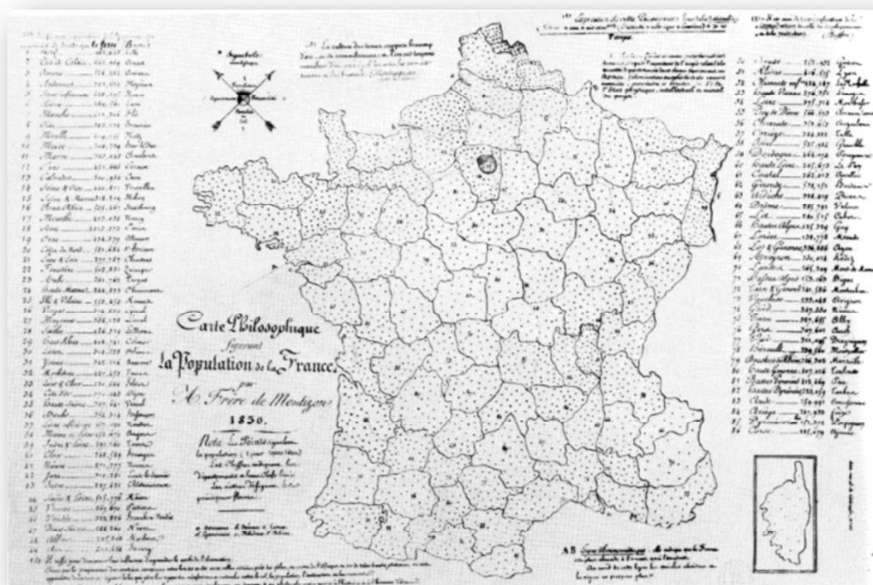
1.5. Une brève histoire de la cartographie thématique

Les cartes permettant de représenter des données et des phénomènes géographiques se développent particulièrement au XIX^e siècle.

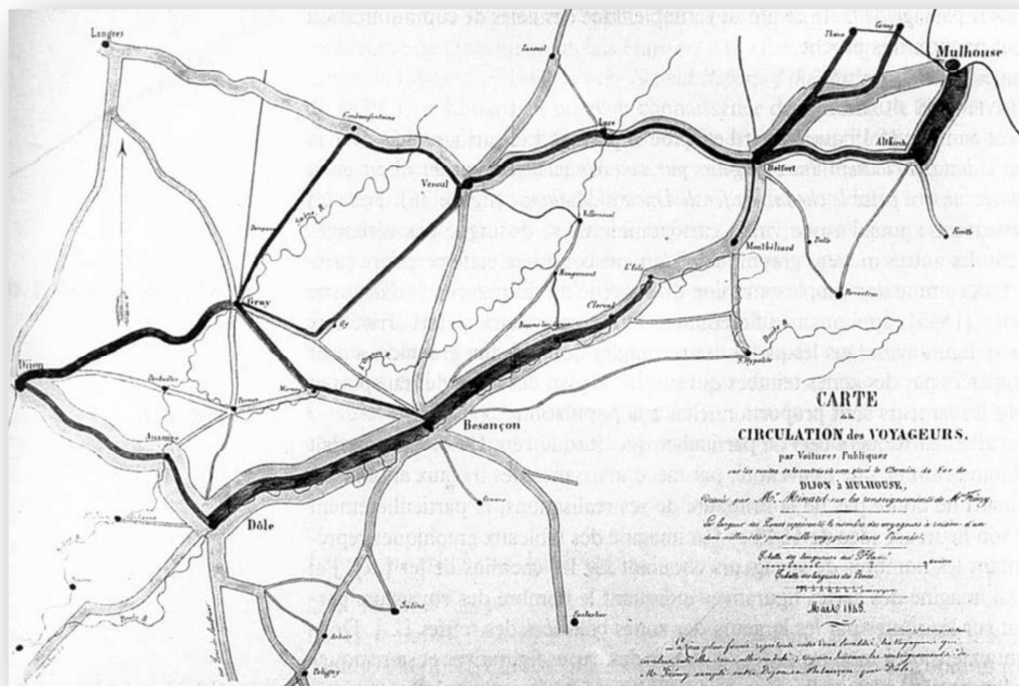
En 1826, Charles Dupin réalise une carte représentant l'instruction populaire en France à l'aide de différences de valeur graphique entre les territoires. Cette carte met en évidence les inégalités d'instruction en France en 1826 grâce à des nuances allant du clair au foncé selon les territoires.



Quelques années plus tard, en 1830, Armand Joseph Frère de Montizon réalise une carte représentant la répartition de la population française. Elle met en évidence les différences de peuplement entre les territoires, notamment la forte concentration de population autour de Paris.



En 1845, Charles Joseph Minard réalise une carte représentant la circulation des voyageurs sur les routes entre Dijon et Mulhouse. L'épaisseur des lignes varie selon l'importance des flux, permettant de visualiser rapidement les axes les plus fréquentés.



Ces exemples sont importants car ils montrent progressivement que la carte peut faire davantage que simplement localiser des lieux : elle peut également représenter des quantités, des différences et des flux.

1.6. À quoi sert une carte thématique ?

Une carte thématique permet d'abord de **rendre visible l'organisation spatiale d'un phénomène**.

Un tableau de données peut indiquer les valeurs observées pour différentes communes ou régions. Mais il est parfois difficile, à partir du tableau seul, de comprendre leur organisation géographique.

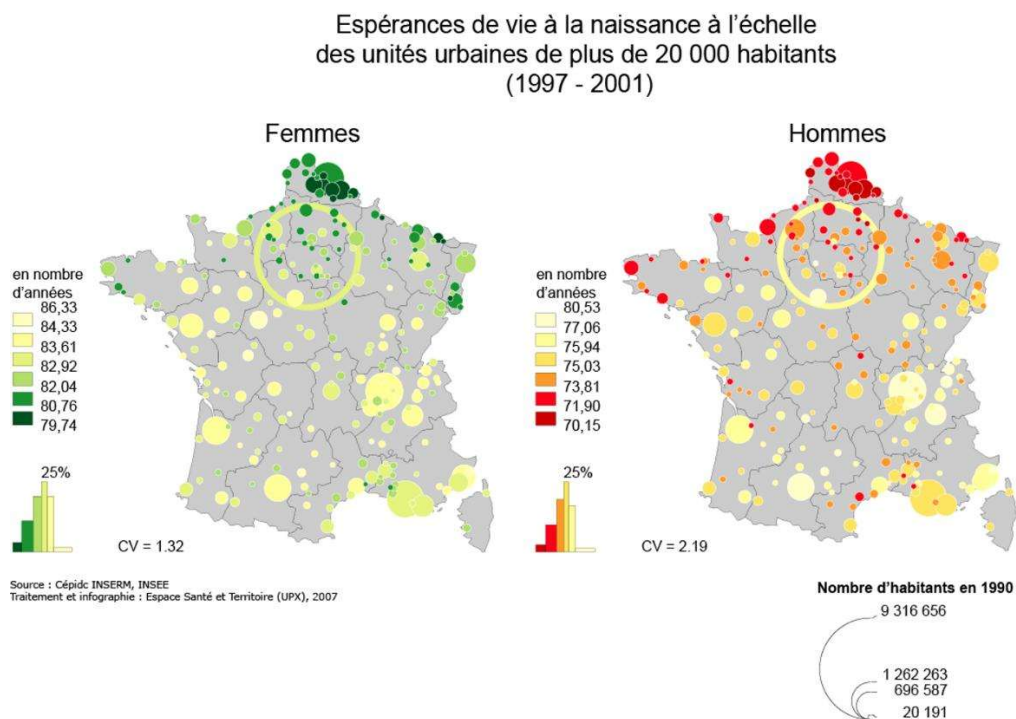
**Espérances de vie à la naissance selon la taille d'unités urbaines en France
(1997 - 2001)**

Tailles d'UU	FEMMES	HOMMES
Communes rurales	82,82	75,55
UU 2 000-5 000 hab	82,41	74,79
UU 5 000-10 000 hab	82,47	74,86
UU 10 000-20 000 hab	82,70	74,72
UU 20 000-50 000 hab	82,77	74,80
UU 50 000-100 000 hab	82,81	75,02
UU 100 000-200 000 hab	83,29	75,41
UU plus de 200 000 hab	83,09	75,51
UU Paris	83,45	76,98
France entière	82,94	75,53

Source : Cépidc INSERM, INSEE

Traitement et infographie : Espace Santé et Territoire (UPX), 2007

Lorsque ces mêmes informations sont placées sur une carte, il devient possible d'identifier plus facilement des **concentrations**, des **oppositions entre territoires**, des **continuités** ou des **différences spatiales**.



Le support montre, par exemple, comment la cartographie d'un indicateur de santé, ici l'espérance de vie à la naissance, permet de mettre en évidence les inégalités territoriales de santé.

La carte peut également constituer un **outil d'aide à la compréhension et à la décision**.

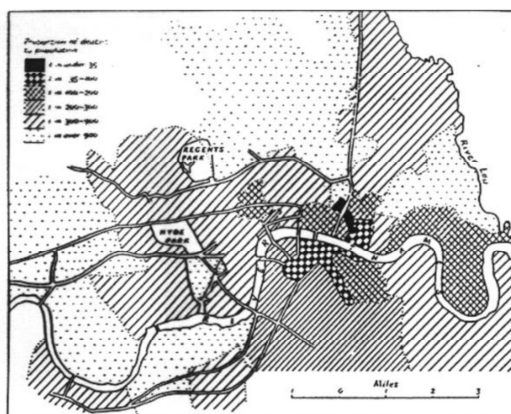
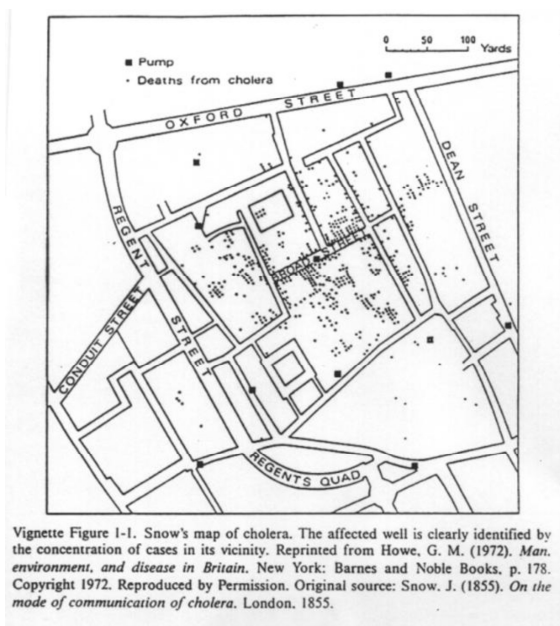


Fig. 6. Petermann's map of deaths from cholera in London in 1832 (1852)

Cet exemple historique sur l'épidémie de choléra à Londres en 1854 montre comment la localisation des décès permet de mettre en évidence leur concentration dans une partie de la ville.

John Snow observe notamment une forte concentration des décès autour de la pompe à eau de Broad Street. Cette représentation spatiale contribue à établir un lien entre l'épidémie et l'utilisation de cette source d'eau. La condamnation de la pompe participe alors aux mesures prises pour limiter l'exposition. Cet exemple montre ainsi que la cartographie ne sert pas seulement à représenter un phénomène : elle peut aider à identifier des relations spatiales, à formuler des hypothèses et à orienter l'action.

Ainsi, une carte ne sert pas seulement à dire « où ? ». Elle aide aussi le géographe à se demander « **pourquoi ici ?** », « **pourquoi davantage ici qu'ailleurs ?** » et « **comment le phénomène s'organise-t-il dans l'espace ?** »

1.7. Une carte est une représentation construite de la réalité

Une idée fondamentale doit être retenue dès cette première séance : **une carte n'est jamais une copie exacte du territoire.**

Le cartographe doit nécessairement effectuer des choix. Il choisit notamment :

- l'espace qu'il souhaite représenter ;
- l'échelle ;
- les informations qu'il conserve ou qu'il supprime ;
- le fond de carte ;
- les signes, les couleurs et les figurés ;
- la manière d'organiser la légende.

Les images suivantes montrent que plus l'échelle change, plus le niveau de détail et le nombre d'objets représentés varient.



Cela signifie que deux cartes représentant le même territoire peuvent être différentes sans que l'une soit nécessairement « vraie » et l'autre « fausse ». Elles peuvent simplement avoir été construites pour **répondre à des objectifs différents.**

Cette idée sera essentielle pendant tout le semestre : **faire une carte, c'est faire des choix.** L'objectif du cours sera d'apprendre à effectuer ces choix de manière cohérente et à savoir les analyser lorsqu'on lit la carte réalisée par quelqu'un d'autre.

À retenir

- **La carte est un outil fondamental du géographe** : elle permet de localiser, représenter, comparer et analyser des phénomènes dans l'espace.
- Une carte est une **représentation graphique, simplifiée et construite d'un espace géographique**.
- La **carte topographique** représente de nombreux éléments d'un territoire, tandis que la **carte thématique** met l'accent sur un phénomène particulier.
- La carte permet de faire apparaître des **organisations spatiales** parfois difficiles à identifier dans un tableau ou un texte.
- **Une carte n'est jamais une copie exacte de la réalité** : sa construction implique des choix.
- Au cours du semestre, nous apprendrons progressivement à **lire, comprendre, critiquer et construire des cartes et des croquis géographiques**

TD / Activité pratique - Apprendre à observer une carte

À partir de **3 cartes différentes fournies par l'enseignant** (par exemple une carte topographique, une carte d'occupation du sol et une carte de population), les étudiant-es remplissent une petite grille d'observation.

Pour chaque document, ils devront :

1. identifier **le territoire représenté** ;
2. identifier **le sujet ou le phénomène représenté** ;
3. déterminer s'il s'agit principalement d'une **carte topographique** ou d'une **carte thématique** ;
4. observer les principaux moyens utilisés pour représenter l'information : **points, lignes, surfaces, couleurs, tailles, etc.** ;
5. identifier, lorsqu'ils sont présents, **le titre, la légende, l'échelle, la source et la date** ;
6. expliquer en quelques phrases **ce que la carte permet de comprendre sur le territoire**.

Petit exercice final : comparer les trois cartes et répondre à la question : « **Pourquoi ces trois cartes représentant un espace géographique ne montrent-elles pas les mêmes informations de la même manière ?** »

L'objectif du TD n'est pas encore que les étudiant-es maîtrisent la sémiologie graphique. Il s'agit surtout de leur faire comprendre, dès la première séance, qu'**une carte est construite pour répondre à un objectif et transmettre une information géographique**.